CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

L'application $n \mapsto n+1$ de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}^*$

Énoncé

Soit $s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}^*$, $s(n) = n+1$. Montrer que s est bijective de trois façons :

(a) avec la définition (tout élément a exactement un antécédent) ;

(b) en vérifiant l'injectivité et la surjectivité ;

(c) en trouvant une application réciproque.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- s va bien dans $\mathbb{N}^*$: $n+1 \geqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Trois rédactions de la bijectivité.

Corrigé

1. (a) Exactement un antécédent

Soit $m \in \mathbb{N}^*$. On cherche les $n \in \mathbb{N}$ tels que $s(n) = m$:

$$n+1 = m \iff n = m-1.$$

Comme $m \geqslant 1$, $m-1 \geqslant 0$: $m-1 \in \mathbb{N}$. L'équation a donc **exactement une** solution dans $\mathbb{N}$. Tout élément de $\mathbb{N}^*$ a exactement un antécédent : s est bijective.

2. (b) Injective et surjective

- **Injective** : si $s(n) = s(n')$, alors $n+1 = n'+1$, et en retranchant 1, $n = n'$.
- **Surjective** : soit $m \in \mathbb{N}^*$; alors $m-1 \in \mathbb{N}$ et $s(m-1) = m$.

Donc s est bijective.

3. (c) La réciproque

On pose $t : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}$, $t(m) = m-1$ (bien à valeurs dans $\mathbb{N}$ car $m \geqslant 1$). Alors :

- pour $n \in \mathbb{N}$: $t(s(n)) = (n+1)-1 = n$, donc $t \circ s = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$;

- pour $m \in \mathbb{N}^*$: $s(t(m)) = (m-1)+1 = m$, donc $s \circ t = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}^*}$.

s est bijective, et $s^{-1}(m) = m - 1$.

Le piège

Oublier de vérifier que $m - 1$ est dans l'ensemble de départ $\mathbb{N}$: c'est là que sert $m \geqslant 1$.

La méthode

Trois méthodes équivalentes : résoudre $f(x) = y$; injectivité + surjectivité ; exhiber g avec $g \circ f = \mathrm{Id}$ et $f \circ g = \mathrm{Id}$.

Rappels de cours utilisés

- **Injective, surjective, bijective.**
  - $f : E \to F$ est **injective** si $\forall x, x' \in E,\ f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (tout élément de F a **au plus** un antécédent).
  - **Surjective** si $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$ (tout élément a **au moins** un antécédent).
  - **Bijective** si elle est injective et surjective (tout élément a **exactement** un antécédent).
- **Bijection réciproque.** S'il existe $g : F \to E$ avec $g \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $f \circ g = \mathrm{Id}_F$, alors f est bijective et $f^{-1} = g$. En particulier, si $f \circ f = \mathrm{Id}_E$, f est bijective et $f^{-1} = f$.